



SACC

2020 中国系统架构师大会

SYSTEM ARCHITECT CONFERENCE CHINA 2020

架构融合 云化共建

LIVE 2020年10月22日 - 24日网络直播

海保人寿(海保人寿保险股份有限公司)

海保人寿将按照“**保险业姓保**”的经营原则，秉承“**为客户提供一生的优质服务**”的经营宗旨，坚持“**服务、变革、专注**”的经营理念，致力于解决保险消费者日益升级的保险需求和现有的保险产品供给不匹配的矛盾，以为消费者提供优质的保险保障产品和保险服务为战略目标。通过先进的保险保障功能及财富管理技术，海保人寿将以**消费者为中心**，以客户需求为导向，结合海南当地独特的旅游、养老、医疗等资源优势，专注于**大病医疗、养老护理、短期意外、终身寿**等保险保障产品，专注于提供更多元化的综合服务，以实现保险让生活变得更美好的愿景，做“**医养结合**”的实践者和“**大健康**”服务产业的探索和引领者，着力打造海保“**好生活**”品牌，把自身打造成为一家在保险保障领域具有创新理念和专业精神的产品服务提供商。



目录页 *CONTENT*

海保人寿保险股份有限公司

01

项目背景

02

开发质量

03

自动化测试

04

DevOps

05

规划

架构融合 云化共建

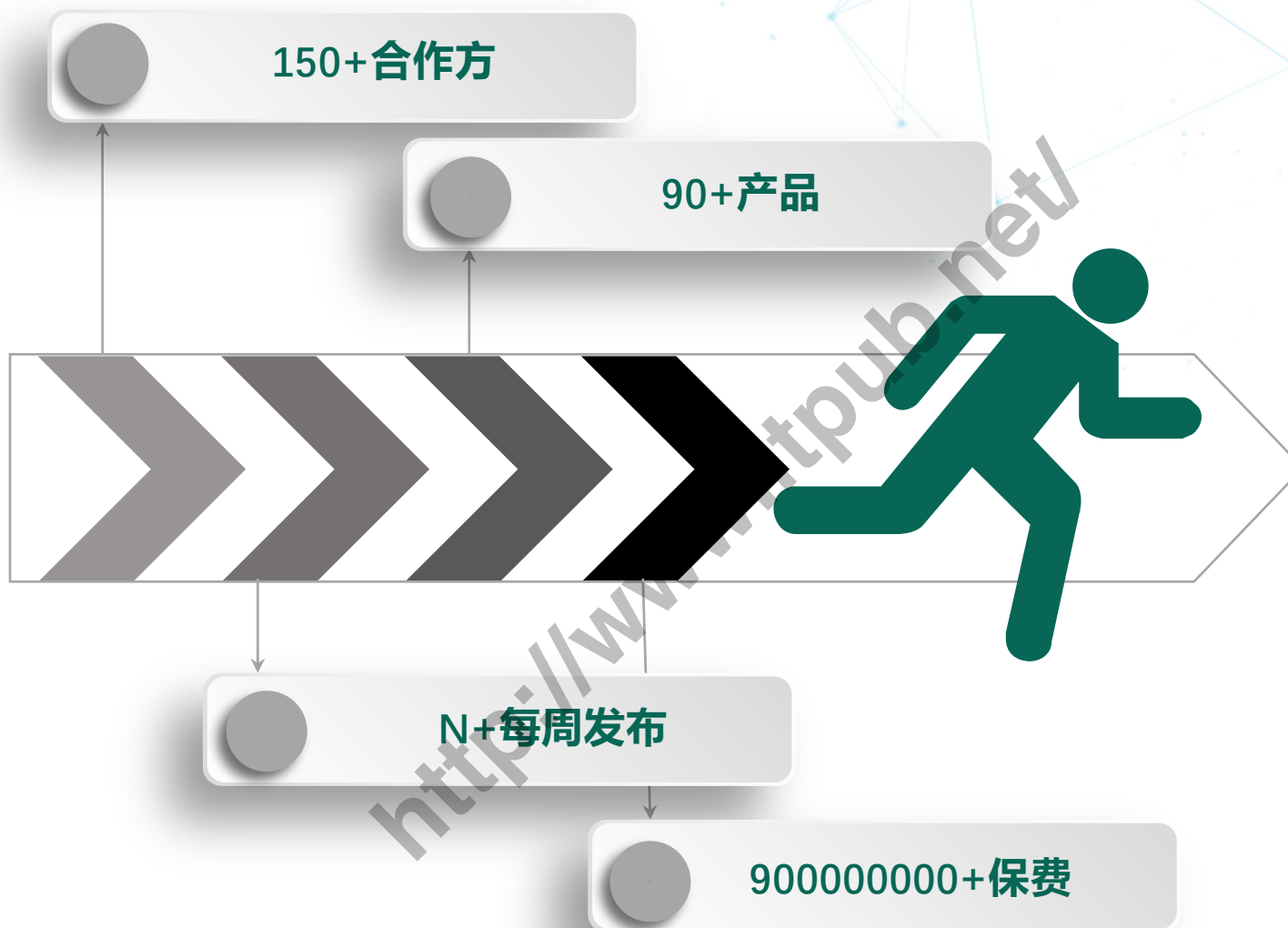
01

PART 01

第一部分

项目背景

<http://www.itpub.net/>



问题

测试压力大

新产品、新渠道上线，需要大量测试，传统测试方式效率低下

发布效率低

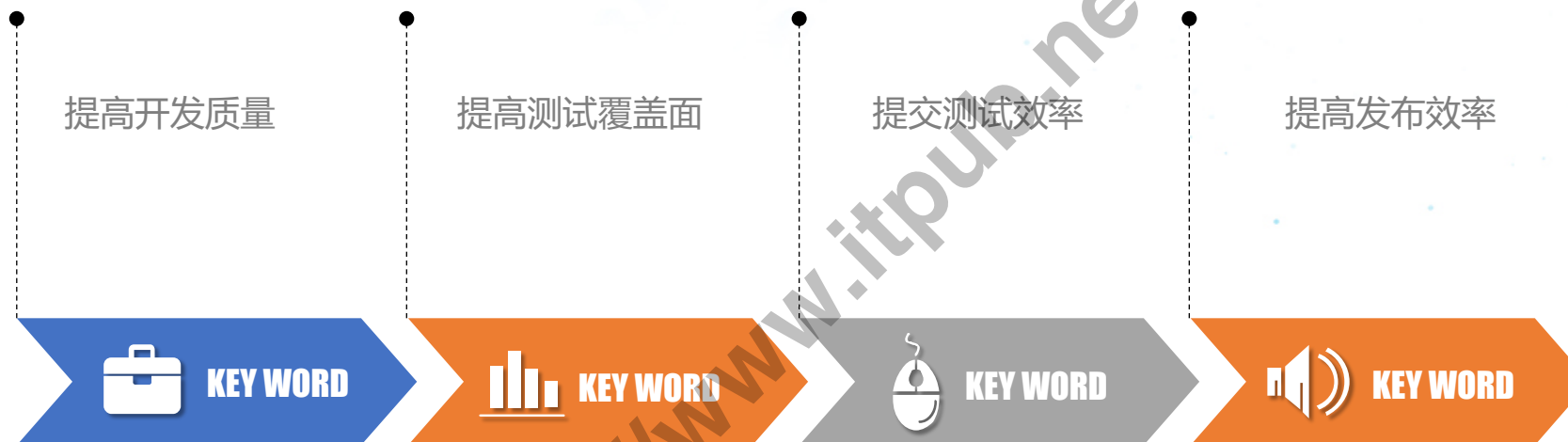
版本发布频繁、手动发布效率低

框架比较旧

系统框架比较旧，一体化系统，升级和管理成本较高



<http://www.itpub.net/>



<http://www.itpub.net/>

代码扫描

扫描开发提交代码，及时发现代码隐藏问题和缺陷



产品测试自动化

保险公司产品测试录入要素多，测试条件多，通过页面录入方式测试会占用大量人力，通过接口批量测试可极大缓解测试压力



单元测试

单元测试可有效保证软件质量，虽然会增加开发工作量，但好的单元测试对软件系统至关重要



回归自动化

通过接口和UI自动化回归测试，可保证关键系统和业务保持稳定





架构融合 云化共建

02

PART 02

第二部分

开发质量

<http://www.itpub.net/>

squid:S2111

Because of floating point imprecision, you're unlikely to get the value you expect from the `BigDecimal(double)` constructor.

From the JavaDocs:

The results of this constructor can be somewhat unpredictable. One might assume that writing `new BigDecimal(0.1)` in Java creates a `BigDecimal` which is exactly equal to 0.1 (an unscaled value of 1, with a scale of 1), but it is actually equal to 0.1000000000000000055511151231257827021181583404541015625. This is because 0.1 cannot be represented exactly as a double (or, for that matter, as a binary fraction of any finite length). Thus, the value that is being passed in to the constructor is not exactly equal to 0.1, appearances notwithstanding.

Instead, you should use `BigDecimal.valueOf`, which uses a string under the covers to eliminate floating point rounding errors, or the constructor that takes a `String` argument.

Request URL: POST http://127.0.0.1:5001/ 200

Trigger: Push Hook

Elapsed time: 0.32 sec

Request time: about 6 hours ago

[Resend Request](#)

Request headers:

```
Content-Type: application/json
X-Gitlab-Event: Push Hook
X-Gitlab-Token: i5j6i7e63jd739i37293kmj38kzleo83j
```

Request body:

```
{
  "object_kind": "push",
  "event_name": "push",
  "before": "dd34f52e124b282acccc01eec21d7c231031273d",
  "after": "41553f58ced795faa442e4b9495d95d8944877",
  "ref": "refs/heads/master",
  "checkout_sha": "41553f58ced795faa442e4b9495d95d8944877",
  "message": null,
}
```

配合gitlab webhook功能及sonar-scanner指令完成开发提交代码增量扫描，通过sonar默认规则及自定义规则控制开发提交代码质量，解决常见代码质量问题。

时间: 2020年9月11日 (周五) 16:58
大小: 32 KB

LIS-6089-15d67e5.xls (22 KB)

LIS-6089-15d67e5提交文件代码质量检查结果

```
tLJSPaySchema.setGetNoticeNo(TempFeeNo);  
tLJSPaySchema.setCurrency(tLJTempFeeSet.get(i).getCurrency());  
tVData.add(tLJSPaySchema);  
if (!tVerDuePayFeeQueryUI.submitData(tVData, "QUERY")) {  
    // @@错误处理  
    this.mErrors.copyAllErrors(tVerDuePayFeeQueryUI.mErrors);  
    CError tError = new CError();  
    tError.moduleName = "IndiFinUrgeVerifyBL";  
    tError.functionName = "ReturnData";  
    tError.errorMessage = "应收总查询失败";  
    this.mErrors.addOneError(tError);  
    return null;  
}
```

Display Mode: Issues (selected), Effort

Clear

Equality tests should not be made with floating point values. ... 3 years ago L1560 misra

浮点数之间的等值判断, 基本数据类型不能使用==比较 ... 3 years ago L1870 No tags

Dereference null return value 不能返回null ... 3 years ago L1869 No tags

Dereference null return value 不能返回null ... 3 years ago L1888 No tags

Dereference null return value 不能返回null ... 3 years ago L1916

Dereference null return value 不能返回null ... 3 years ago L1916

增量检查提交文件, 提升效率, 违反规则情况下自动提示, 通过web端查看具体违反情况

架构融合 云化共建

03

PART 02

第二部分

自动化测试

<http://www.itpub.net/>

迄今为止，软件测试的发展一共经历了五个重要时期：

- 1957年之前 - **调试为主**(Debugging Oriented)，软件开发人员验证所写代码的正确性
- 1957-1978 - **证明为主**(Demonstration Oriented)，确保程序能够满足需求
- 1979-1982 - **破坏为主**(Destruction Oriented)，测试是为发现错误
- 1983-1987 - **评估为主**(Evaluation Oriented)，验证(Verification)和确认(Validation)
- 1988-至今 - **预防为主**(Prevention Oriented)，计划，分析，设计，开发，执行和维护组成

测试作为质量管理体系中极其重要的一环，测试质量的好坏，测试效率的高低，极大影响着系统的稳定性和软件交付的质量及效率，为了解决测试效率问题，自动化测试相关的研究变得越来越活跃，自动化测试、测试开发、测试架构师等相关岗位也备受青睐。

测试效率较低

测试效率较低

人工测试效率较低，需要进行全面测试时，只能手工重复执行，重复记录测试结果，结果无法一目了然

数据准备困难

数据准备困难

所有数据均靠人工设置和准备，然而大部分场景下，常用的测试数据完全可以通过关键字驱动方式自动生成

回归测试困难

回归测试困难

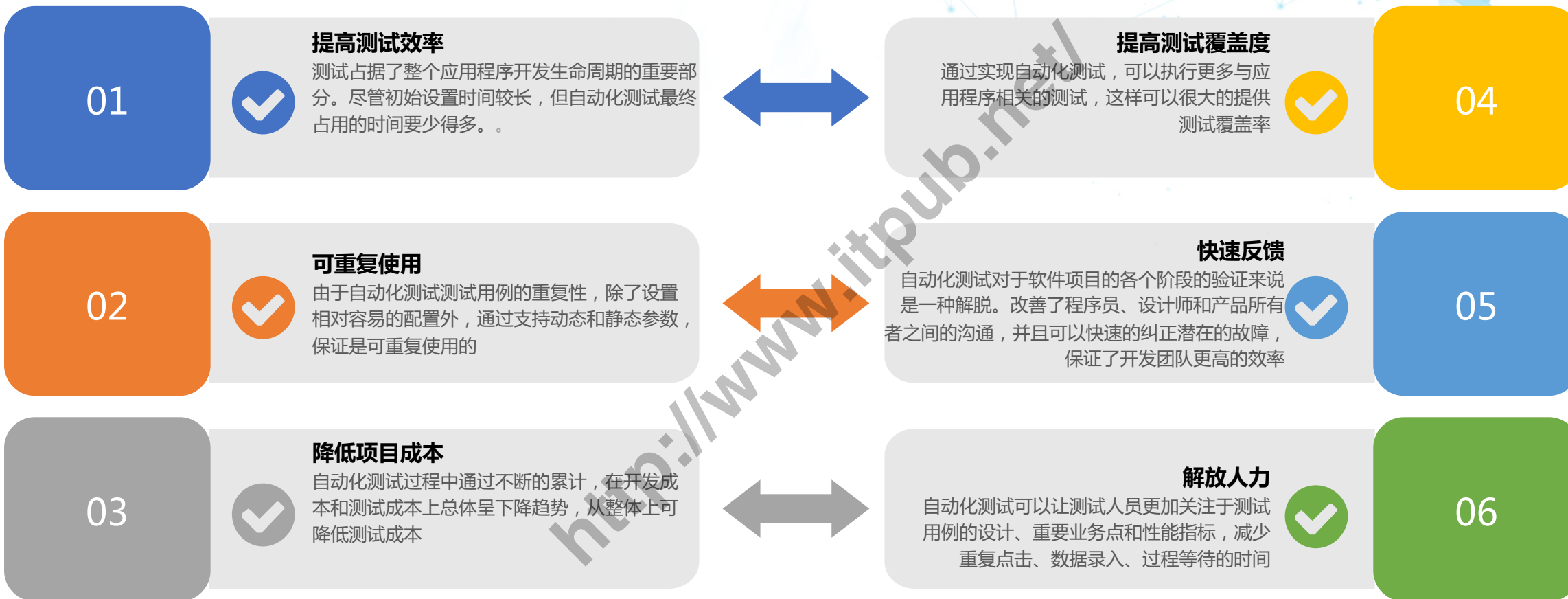
回归测试作为系统上线前最后的质量关，在迭代开发中尤其重要，人工回归测试时即使花费大量时间也较难做到覆盖全面和准确

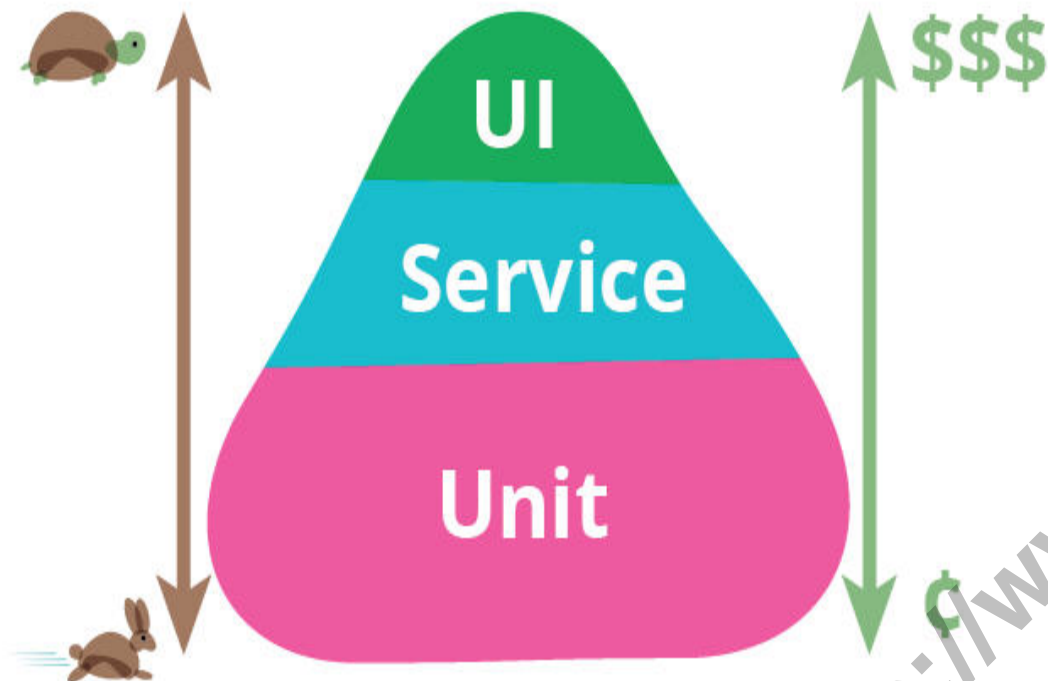
测试场景受限

测试场景受限

人工测试无法做到性能和压力测试，而且很多系统间联调测试缺乏可靠保证，沟通成本高。

自动化测试的优势





UI自动化测试

速度慢，且成本高，而且在前后端分离的情况下，前端基本没有业务逻辑，所以这一层主要关注全流程测试，保证流程畅通。在脚本开发中采用PO模式，减少页面元素变动造成的影响。

接口自动化测试

接口自动化测试易于实现和管理，可以做到接口的全面覆盖，重点关注接口性能、业务数据正确性、连通性。

单元测试

单元测试的稳定性和投入保证了产品质量，丰富的单元测试有助于提高代码正确性，提升代码可读性，但是单元测试对开发要求较高，占用开发较多时间。

ROI较低

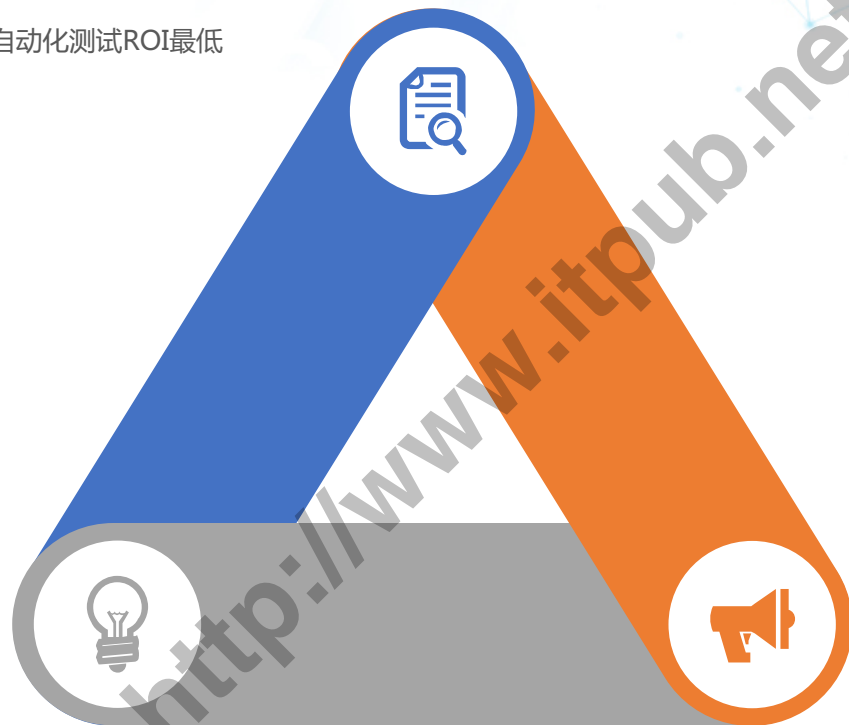
投入产出比普遍较低，其中UI自动化测试ROI最低

测试脚本维护困难

对于需求变更频繁的软件，测试脚本的维护和设计比较困难

不能完全替代手工测试

不易发现新bug，不能完全替代手动测试，更加适用于回归测试环节



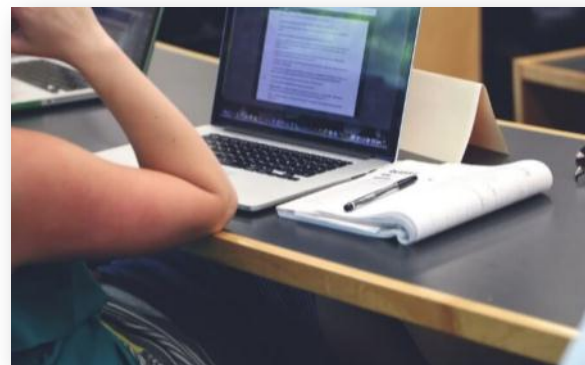


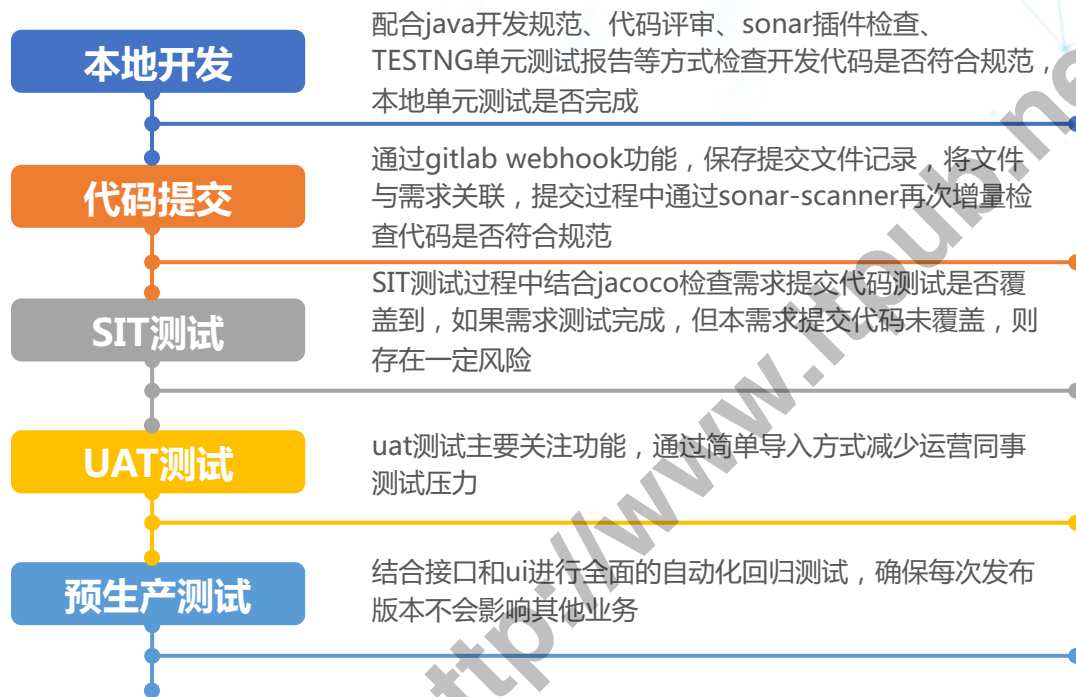
减少投入成本

- 减少工具开发的成本。尽可能的减少开发工具的时间、工具维护的时间，尽可能使用公司已有的，或是业界成熟的工具或组件。
- 减少用例录入成本。简化测试用例录入的成本，尽可能多的提示，如果可以，开发一些批量生成测试用例的工具。
- 减少用例维护成本。减少用例维护成本，尽量只用在页面上做简单的输入即可完成维护动作，而不是进行大量的代码操作。
- 减少用例优化成本。当团队做用例优化时，可以通过一些统计数据，进行有针对性、有目的性的用例优化

增加使用率

- 手工也能用。不只是进行接口自动化测试，也可以完全用在手工测试上。
- 人人能用。每一个需要使用测试的人，包括一些非技术人员都可以使用。
- 当工具用。将一些接口用例当成工具使用。
- 每天测试。进行每日构建测试，持续追踪
- 开发在构建之后也能触发测试。开发将被测系统构建后，能自动触发接自动化测试脚本，进行测试。





易管理

将测试用例、测试脚本、测试环境分开管理，灵活选择

易实现

采用开源工具集成，测试脚本开发便利

易维护

组件与用例分离，封装变与不变点，测试数据与测试脚本、测试用例无耦合

易定位

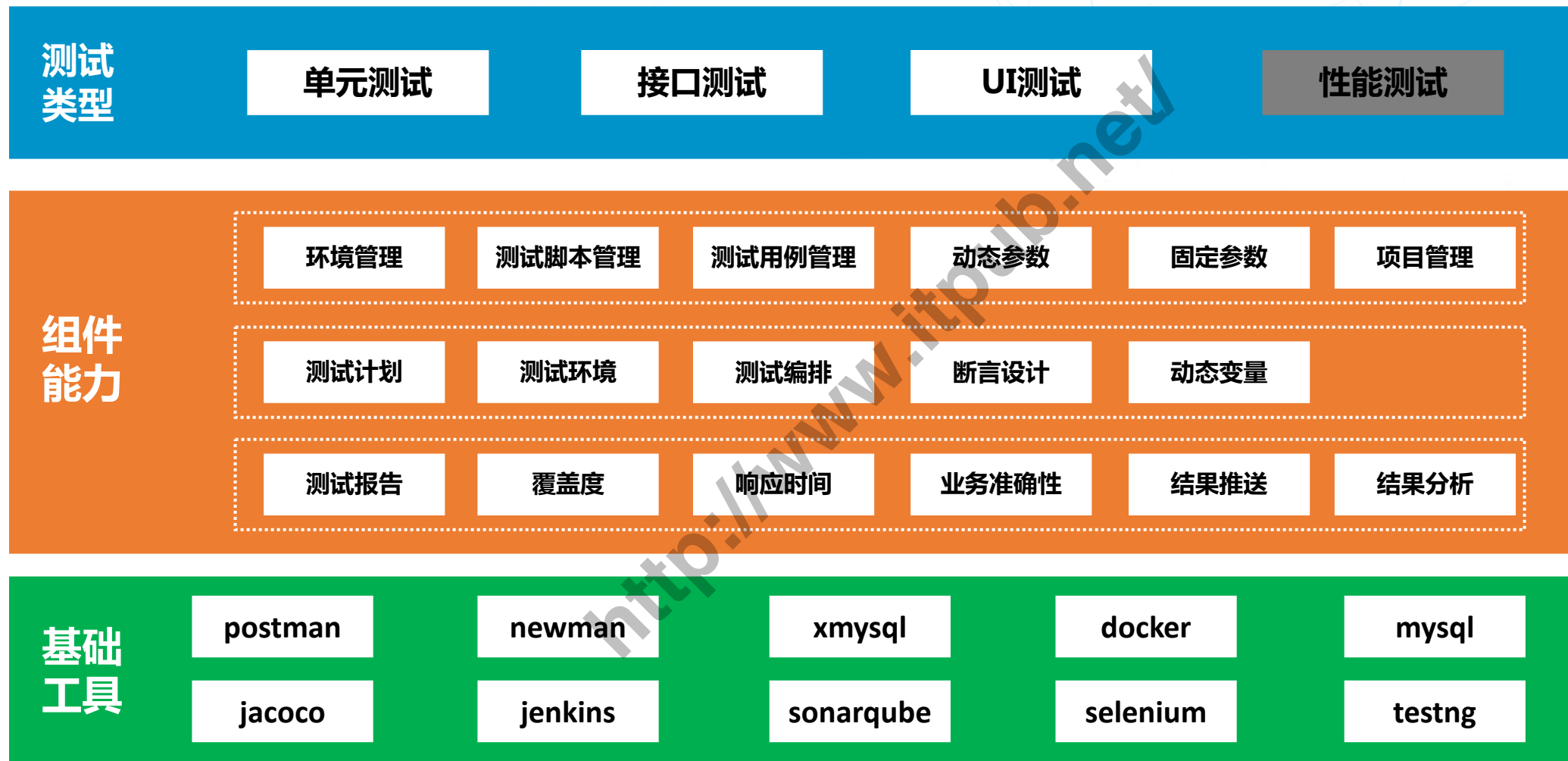
测试报告、测试日志、测试报文容易查看

01

02

03

04



TestNG

Next Generation Java Testing

Test results				
Suite	Passed	Failed	Skipped	testng.xml
Total	2	1	0	
Suite1	2	1	0	Link

基于需求和代码关联，我们可以添加很多质量控制手段，在单元测试方面，要求关键方法必须添加单元测试，单元测试报告中suite与jira需求号关联，每次发布前由QA查看测试报告，确保发布代码包含本次需求的单元测试，评审单元测试覆盖度，确保单元测试有效。

接口管理

将postman接口开发文件导入系统，并配置接口参数，省略掉接口调用底层的封装，可以支持多种协议，postman本身支持接口顺序配置

任务管理

通过配置任务，配置环境，达到不同环境回归测试目的

测试用例管理

支持静态参数和动态参数管理，不用频繁修改测试用例，从而达到数据驱动的目的

接口测试

接口测试功能可手动选择接口和环境执行测试，并生成测试报告，测试请求和返回报文可实时查看，便于查找问题

测试报告

有层次的测试报告，包含总体及断言情况



Params Authorization Headers (11) Body ● Pre-request Script ● Tests ● Settings

```
34 var TransrNo = uuid(32, 13);
35 pm.environment.set("TransrNo", TransrNo);
36
37 pm.sendRequest("http://localhost:3000/api/xjoin?_join=a.llregister,_j,b.llcase,_j,y.llAppClaimReason,_j,x.l
(a.rgtobjno,eq,x.rptno)&_on4=(a.idno,eq,z.idno)&_fields=b.CustomerNo,a.rgtantphone,a.idno,a.idtype,b.ce
38 var jsonData = response.json();
39 var CustomerNo = jsonData[0].b_CustomerNo;
40 var rgtantphone = jsonData[0].a_rgtantphone;
41 var idno = jsonData[0].a_idno;
42 var idtype = jsonData[0].a_idtype;
43 var customername = jsonData[0].b_customername;
44 var sex = jsonData[0].z_sex;
```

前置

Params Authorization Headers (11) Body ● Pre-request Script ● Tests ● Settings

```
29 });
30 pm.test("客户姓名是否正确?", function () {
31 | pm.expect(CustomerName).to.eql(pm.environment.get("Name"));
32 });
33 pm.test("含有报案号?", function () {
34 | pm.expect(RptNo).not.to.be.empty;
35 });
36 pm.test("报案号是否正确?", function () {
37 | pm.expect(RptNo).to.eql(pm.environment.get("Rptno"));
38 });
```

断言



接口
编排

新增接口

接口英文名称: 测试环境: 接口中文名称:

参数描述:

只能上传json/csv文件

需要上传三个文件: 1.回归测试模板 2.测试模板 3.接口文件

上传文件格式要求: ①
回归测试模板名以_return.csv为结尾, 测试模板名以_template.csv为结尾, 接口文件名以(postman_collection.json)为结尾, 例:
CLAIM001_return.csv/CLAIM001_template.csv/CLAIM001.postman_collection.json.
注: 文件名不要包含中文

脚本
上传

上传模板

只能上传csv文件

测试环境 测试环境 接口名称 接口名称 测试 回归测试

执行批次号 请输入执行批次号 接口名称 请选择接口名称 测试环境 请选择测试环境 测试开始时间 请输入测试开始时间

查询 重置

序号	执行批次号	接口集合英文名称	接口名称	测试环境	测试模版	接口测试报告	测试人员	测试开始时间	操作
1	Task001074	sdedorwt-水滴保犹退接口	保全查询	ybt_vir	sdbedorWT_return.csv	1.xlsx	liuxin	2020-10-07 15:10:12	展示接口测试报告 展示请求报文 展示返回报文 展示批次测试报告
2	Task001074	sdedorwt-水滴保犹退接口	保全申请	ybt_vir	sdbedorWT_return.csv	2.xlsx	liuxin	2020-10-07 15:10:12	展示接口测试报告 展示请求报文 展示返回报文 展示批次测试报告
3	Task001074	xiaomiedor-小米退保	保全查询 (犹豫期内退保)	ybt_vir	miedor_return.csv	1.xlsx	liuxin	2020-10-07 15:10:08	展示接口测试报告 展示请求报文 展示返回报文 展示批次测试报告

脚本与参数分离，支持动态参数、静态参数，脚本与环境隔离，支持多个环境测试
测试报告、测试报文可实时查看

✓ 查询

回 重置

+ 新增

3

序号	操作人	批处理时间	任务测试接口	测试环境	任务名称	任务状态	收件人邮箱	操作
1	admin	0 0 2 1 * ? *	CLAIM001;boc-refund;ceb-refund;CLAIM002;ENDORSE016;ENDORSE017;ENDORSE018;ENDORSE005;ENDORSE006;wechat-fuxiao;wechat-huankuan;wechat-xuqi;cc-hongli;cc-refund	lis_uat	核心uat测试	禁用	liuxin010@sinosoft.com.cn;lizhibo@haibao-life.com	编辑 删除 开启
2	admin	0 0 2 1 * ? *	ant-refund;huize-refund;sdb-xuqi	ybt_uat	银保通UAT测试	禁用	liuxin010@sinosoft.com.cn;lizhibo@haibao-life.com	编辑 删除 开启
			CLAIM001;boc-refund;ceb-refund;CLAIM002;ENDORSE016;ENDORSE017;ENDORSE018;ENDORSE005;ENDORSE006;wechat-fuxiao;wechat-huankuan;wechat-xuqi;cc-hongli;cc-refund					

接口、环境、任务时间等细粒度配置

理赔列表查询接口			
方法	开机自检		
网址			
每个请求的平均时间	434毫秒		
每个请求的平均大小	3.84KB		
总通过测试	20		
总失败测试	2		
状态码	200		
测试	名称	通过次数	失败计数
	接口耗时小于2s?	2	0
	接口返回状态是200?	2	0
	接口业务状态正常?	2	0
	包含赔案号?	2	0
	赔案号是否正确?	2	0
	包含客户姓名?	2	0
	客户姓名是否正确?	2	0
	含有报案号?	2	0
	报案号是否正确?	2	0
	包含赔案状态?	2	0
	包含赔案金额?	0	2



结合jacoco代码覆盖率扫描，判断回归测试用例设计是否合理，为测试用例优化提供依据

Jacoco覆盖率利用



lis / LIS-5075

关于《海保人寿质子重离子医疗保险》核心系统开发的需求

编辑

备注

分配

更多

sit测试完成

回滚

管理

问题详情

类型:

+ REQ

状态:

SIT TESTING

模块:

产品

优先级:

优先

OA流水号:

XQSQ20200300065

57	LIS-5	java_schema/com/sinsoft/lis/schema/LBBnfSchema.java	0747983	LIS-5 团体理
58	LIS-5	java_schema/com/sinsoft/lis/schema/LCBnfSchema.java	0747983	LIS-5 团体理
59	LIS-5	java_schema/com/sinsoft/lis/schema/LLBnfSchema.java	0747983	LIS-5 团体理
60	LIS-5	java_schema/com/sinsoft/lis/schema/LPBnfSchema.java	0747983	LIS-5 团体理
61	LIS-5	java_schema/com/sinsoft/lis/vdb/LBBnfDBSet.java	0747983	LIS-5 团体理
62	LIS-5075	java_schema/com/sinsoft/lis/vdb/LCBnfDBSet.java	0747983	LIS-5 团体理
63	LIS-5075	java_schema/com/sinsoft/lis/vdb/LLBnfDBSet.java	0747983	LIS-5 团体理
64	LIS-5	java_schema/com/sinsoft/lis/vdb/LPBnfDBSet.java	0747983	LIS-5 团体理
65	LIS-5	java_schema/com/sinsoft/lis/vschema/LBBnfSet.java	0747983	LIS-5 团体理
66	LIS-5	java_schema/com/sinsoft/lis/vschema/LCBnfSet.java	0747983	LIS-5 团体理
67	LIS-5	java_schema/com/sinsoft/lis/vschema/LLBnfSet.java	0747983	LIS-5 团体理

关键类、关键方法与jira需求任务关联，sit环境测试时，通过jira状态进行判断，如果需求测试完，但是对应新增代码没有覆盖到，或者覆盖面不全，即表示测试不够全面，从而精细控制测试质量

Google的自动化分层投入占比：

小测试（Unit）：占比70%；

中测试（Service）：占比20%；

大测试（UI）：占比10%

UI自动化测试相比单元测试与接口测试，投入产出比最低，而且需要专业的测试开发人员进行脚本开发，但是，UI层是直接面向客户的，稳定和流畅性极大影响客户用户体验，所以一期采用公司官微作为UI自动化测试的入口。

UI自动化测试采用PO设计模式，页面要素与测试脚本分离，将页面元素位置等参数放置到配置文件中，防止因为页面元素变动导致大范围修改测试脚本

成果

A

85%

产品、渠道测试效率提升85%以上

B

80%

接口自动化回归覆盖度达到80%以上。

C

60%

60%的关键业务纳入到代码覆盖率测评体系。

测试效率

测试覆盖度

代码覆盖率

<http://www.itpub.net/>

架构融合 云化共建

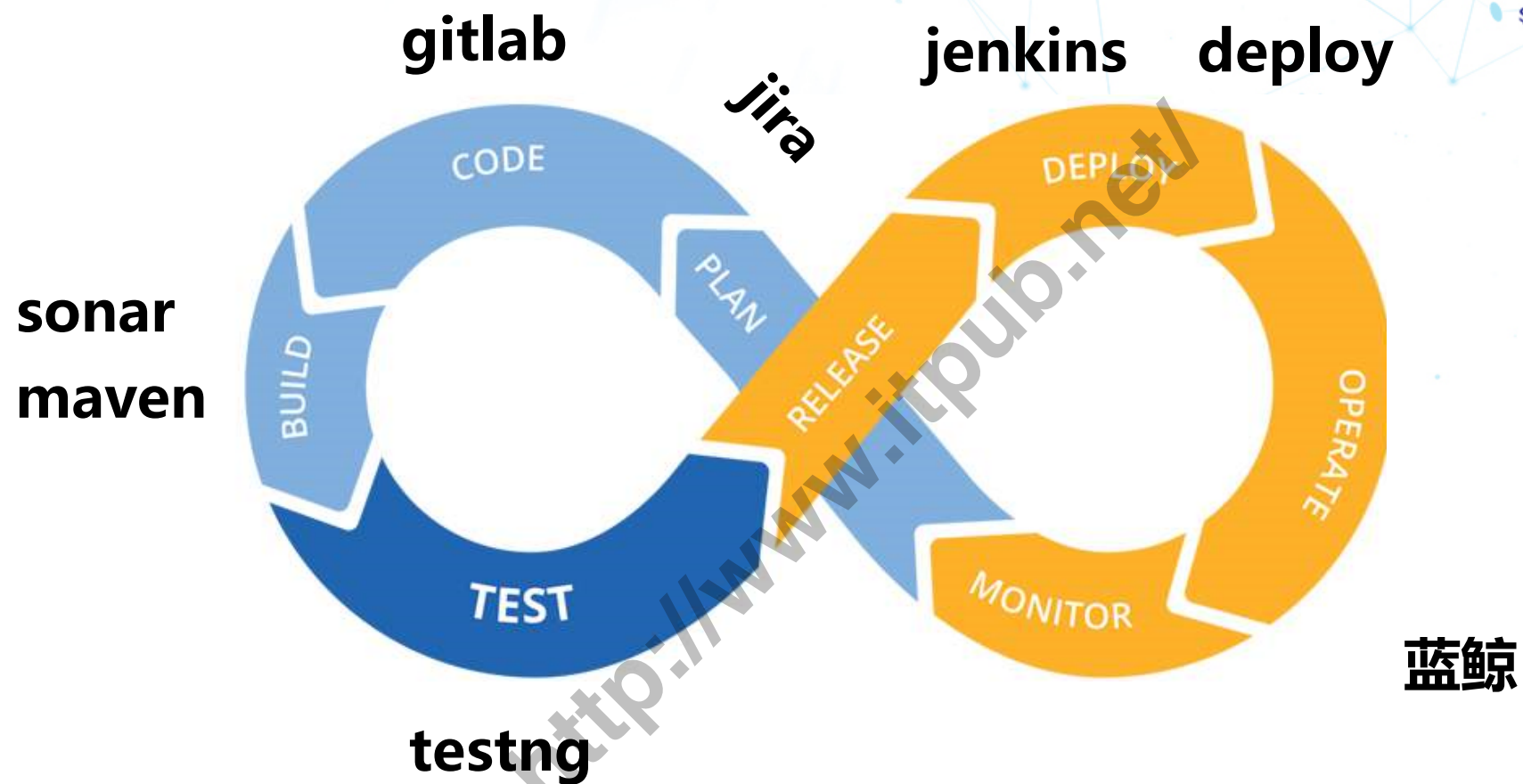
04

PART 04

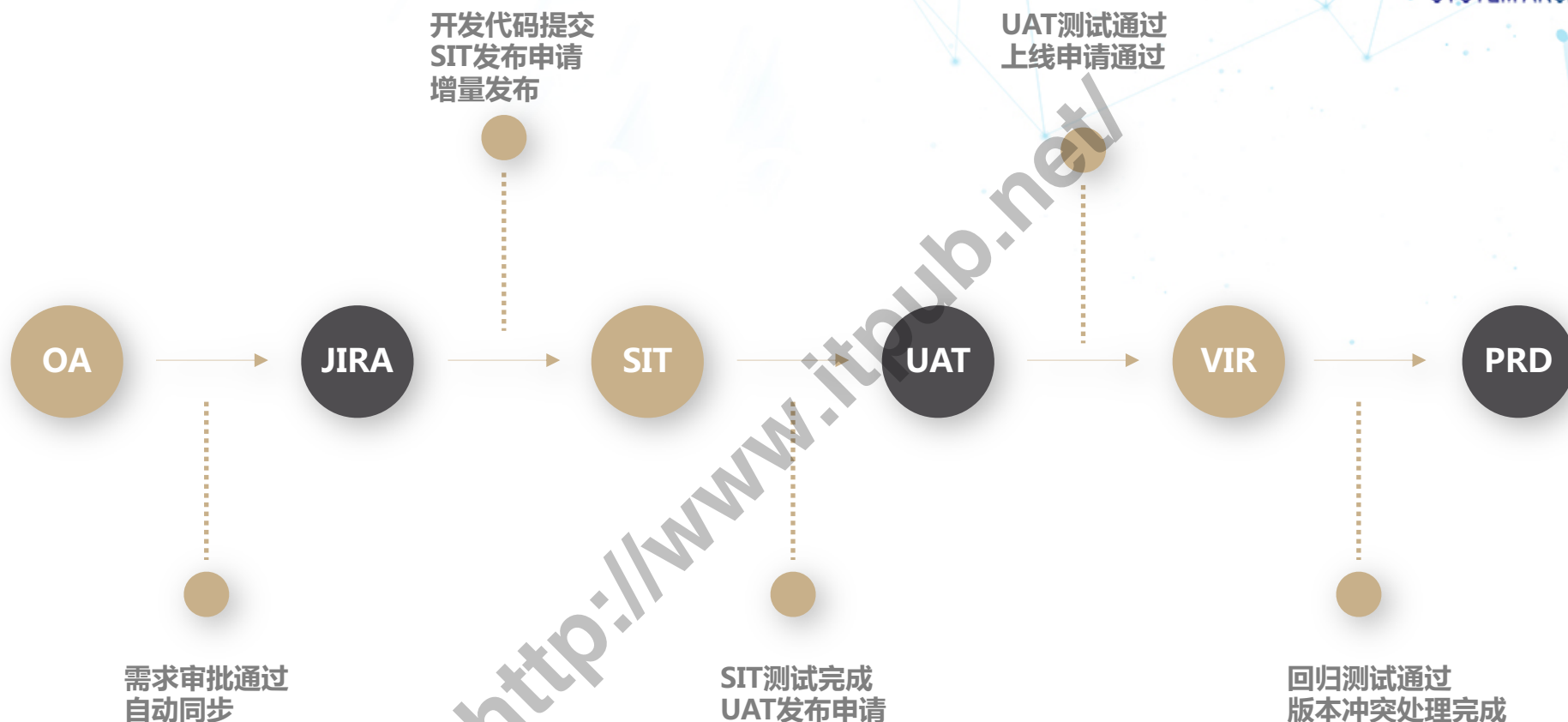
第四部分

DevOps

<http://www.itpub.net/>



核心系统发布流程



任务号: 系统: LIS-核心业务系统 状态: coded

☐	任务号	问题类型	状态	模块	主题
☐	LIS-5605	REQ	coded	其他	产品业绩原始数据表 将每日发送的“产品业绩原始数据表”字段（字段详见附件一）进行修改，“产品名称” 字段调整 业绩情况须每日跟踪，由请在止

发布环境: sit 发布系统: 核心业务系统 执行状态:

未发布

发布完成

版本处理失败

打包失败

发布失败

编译失败

将发布过程拆分，支持从**中断位置重复执行**、**生产环境灰度发布**

外围系统发布

All	ZY-PRD	ZY-PRD-PIPELINE	ZY-测试环境	其他系统	海保-PRD-发布	海保-PRD-发布-NEW	海保-PRD-打包	海保-SIT-打包发布	海保-UAT-打包发布
海保-自动化发布平台		海保-配置文件推送		海保-项目代码推送		+			
S	W	Name ↓	上次成功	上次失败	上次持续时间	收藏			
		haibao-code-push-prd	16 days - #19	无	19 sec				
		haibao-config-push-uat	18 days - #215	无	1.6 sec				
		haibao-life-account-prd	1 mo 5 days - #23	无	24 sec				
		haibao-life-account-sit	1 mo 14 days - #49	无	2 min 0 sec				
		haibao-life-account-uat	18 days - #25	无	1 min 11 sec				
		haibao-life-cms-prd	11 mo - #5	无	25 sec				

所有系统均采用多分支、增量发布方式，分支与环境对应，脚本自动触发

架构融合 云化共建

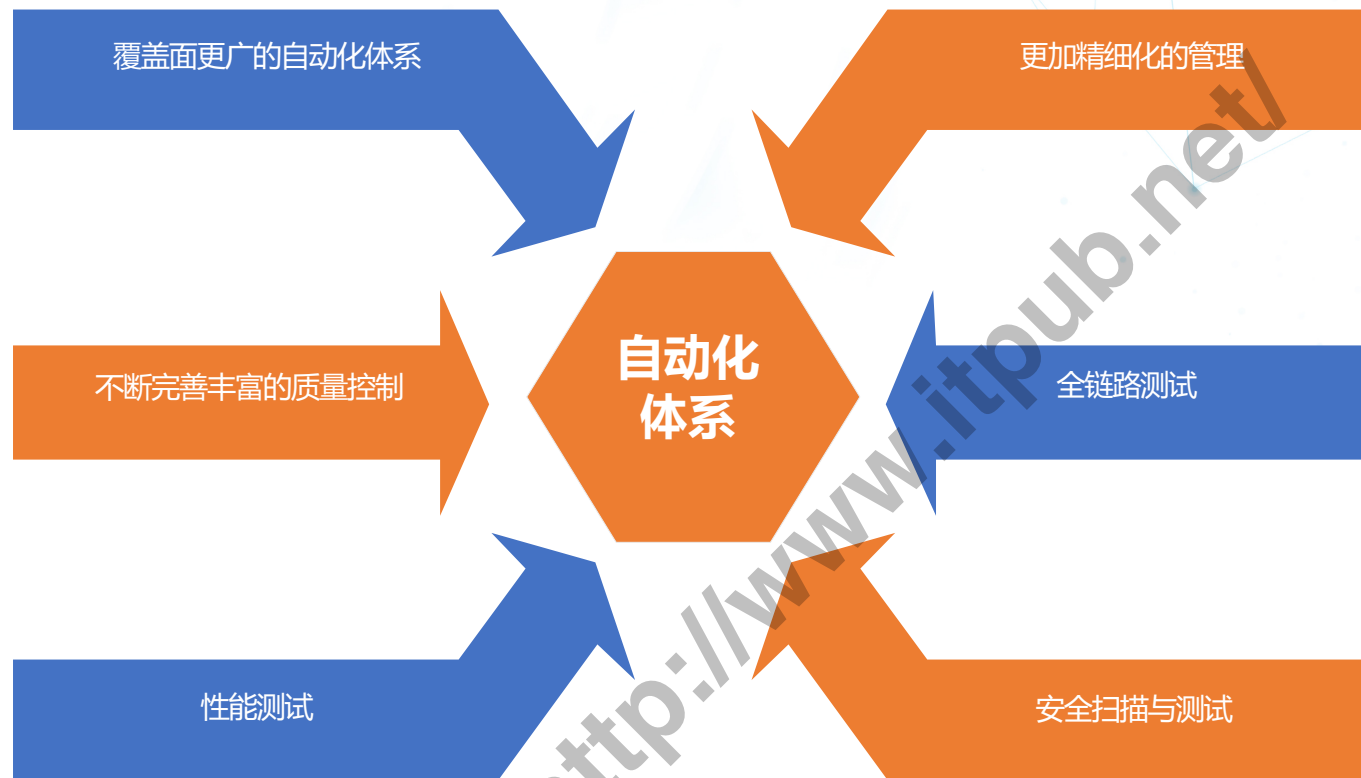
05

PART 05

第五部分

规划

<http://www.itpub.net/>



Thanks

<http://www.itpub.net/>

